

Esercizio 1

Ai 1000 abitanti di un piccolo comune viene chiesto di esprimere un giudizio su un nuovo servizio comunale, usando una scala da 0 a 4 (0 = pessimo, 4 = ottimo). Le risposte ottenute sono riassunte nella seguente tabella:

Valori	Freq. ass. f_i
0	251
1	260
2	80
3	154
4	255

$$p_i = f_i / N$$

$$251 / 1000 = 0,251 \approx 25\%$$

$$260 / 1000 = 0,26 \approx 26\%$$

$$80 / 1000 = 0,08 \approx 8\%$$

$$154 / 1000 = 0,154 \approx 15\%$$

$$255 / 1000 = 0,255 \approx 25\%$$

- Calcolare le frequenze relative p_i
- Rappresentare i dati tramite un istogramma
- Calcolare media, mediana, moda, quartili
- Calcolare varianza e deviazione standard

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^N f_i \cdot x_i}{N} = \frac{(0 \cdot 251) + (1 \cdot 260) + (2 \cdot 80) + (3 \cdot 154) + (4 \cdot 255)}{1000}$$

$$\bar{x} = 1,902$$

$$m = \frac{x_{(\frac{N}{2})} + x_{(\frac{N}{2} + 1)}}{2} = 1$$

$$q_1 = x_{(\frac{1}{4} \cdot N)} = 0$$

$$q_2 = m = 1$$

$$q_3 = x_{(\frac{3}{4} \cdot N)} = 3$$

moda = valore che appare di più = 1

$$s^2 = \frac{1}{N-1} \sum (x_i - \bar{x})^2 = \frac{6046 - 3617,604}{999} \approx 2431$$

$$S = \sqrt{S^2} = 1559$$

Esercizio 2

I dati riportati sotto riguardano misure della densità della Terra, effettuate da H. Cavendish nel 1798. Il valore riportato è in termini di multipli della densità dell'acqua. Il valore accettato oggi giorno per la densità della Terra è 5.517 volte quello dell'acqua.

5.5	5.61	5.88	5.07	5.26	5.55	5.36	5.29	5.58
5.65	5.57	5.53	5.62	5.29	5.44	5.34	5.79	5.1
5.27	5.39	5.42	5.47	5.63	5.34	5.46	5.3	5.75
5.68	5.85							

Si suddividano i dati in opportune classi e si disegni l'istogramma delle frequenze.

$[5.0, 5.2)$, $[5.2, 5.4)$, $[5.4, 5.6)$, $[5.6, 5.8)$
 $[5.8, 6.0)$

Esercizio 3

Si considerino i seguenti dati relativi agli incidenti aerei per voli commerciali avvenuti negli USA nel periodo 1991-1995.

Anno	$x = \# \text{ incidenti}$	$y = \# \text{ vittime}$
91	4	62
92	4	33
93	1	1
94	4	238
95	2	166

Si determini il coefficiente di correlazione tra i campioni x e y .

Che cosa si osserva?

Calcoliamo media e deviazione standard di x e y :

$$\bar{x} = \frac{4+4+1+4+2}{5} = \frac{15}{5} = 3$$

$$s_x^2 = \frac{1}{4} \left[(4-3)^2 + (4-3)^2 + (1-3)^2 + (4-3)^2 + (2-3)^2 \right]$$

$$= \frac{1}{4} [1 + 1 + 4 + 1 + 1] = \frac{8}{4} = 2$$

$$s_x = \sqrt{2} \approx 1,41$$

$$\bar{y} = \frac{62+33+1+238+166}{5} = \frac{500}{5} = 100$$

$$s_y^2 = \frac{1}{4} \left[(62-100)^2 + (33-100)^2 + (1-100)^2 + (238-100)^2 + (166-100)^2 \right]$$

$$= \frac{1}{4} [1444 + 4489 + 9801 + 19044 + 4356]$$

$$= \frac{37134}{4} = 9283,5$$

$$= 9783,5$$

$$s_y = \sqrt{9783,5} \approx 98,91$$

Calcoliamo ora r :

$$r = \frac{1}{4 \cdot \sqrt{2} \cdot \sqrt{9783,5}} \left[(4-3)(62-100) + (4-3)(33-100) + (1-3)(1-100) + (4-3)(238-100) + (2-3)(166-100) \right]$$

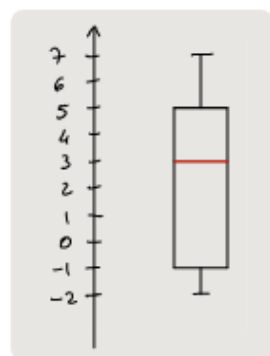
$$= \frac{1}{4 \cdot \sqrt{19567}} [-38 - 67 + 198 + 138 - 66]$$

$$= \frac{165}{4 \cdot \sqrt{19567}} \approx 0,295$$

Dato che $|r| \leq 0,30$, possiamo concludere che x e y sono debolmente correlati.

Esercizio 4

Si consideri il box plot associato all'insieme di dati $x_1, \dots, x_N$.



(a) Qual è il range di $x_1, \dots, x_N$?

(b) Quanto vale la differenza interquartile?

(c) Quanto vale la mediana?

(d) Posso affermare che $\bar{x} = 2$?

a) $[-2, 7]$

Calcoliamo media e deviazione standard di x e y :

$$\bar{x} = \frac{4+4+1+4+2}{5} = \frac{15}{5} = 3$$

$$s_x^2 = \frac{1}{4} [(4-3)^2 + (4-3)^2 + (1-3)^2 + (4-3)^2 + (2-3)^2]$$

$$= \frac{1}{4} [1 + 1 + 4 + 1 + 1] = \frac{8}{4} = 2$$

$$s_x = \sqrt{2} \approx 1,41$$

$$\bar{y} = \frac{62+33+1+238+166}{5} = \frac{500}{5} = 100$$

$$s_y^2 = \frac{1}{4} [(62-100)^2 + (33-100)^2 + (1-100)^2 + (238-100)^2 + (166-100)^2]$$

$$= \frac{1}{4} [1444 + 4489 + 9801 + 19044 + 4356]$$

$$= \frac{39134}{4} = \frac{19567}{2}$$

$$= 9783,5$$

$$s_y = \sqrt{9783,5} \approx 98,91$$

Calcoliamo ora r :

$s_x^2 = 0$. Quali
nte fare?

$\forall i=1, \dots, N$.

$$r = \frac{1}{4 \cdot \sqrt{2} \cdot \sqrt{\frac{19567}{2}}} [(4-3)(62-100) + (4-3)(33-100) + (1-3)(1-100) + (4-3)(238-100) + (2-3)(166-100)]$$

$$= \frac{1}{4 \cdot \sqrt{19567}} [-38 - 67 + 198 + 138 - 66]$$

$$= \frac{165}{4 \sqrt{19567}} \approx 0,295$$

Dato che $|r| \leq 0,30$, possiamo concludere che x e y sono debolmente correlati.